

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Rituel d'entrée

1. Développer $3(2x - 5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Prix de 4 objets si 10 objets coûtent 15 TND ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.

..... 2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.

..... 3. Résoudre $(3x-7=11)$.

..... 4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.

..... 5. Quatre stylos coûtent 6 TND.

Calculer le prix de 10 stylos.

.....

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10$$

7. Factoriser :

.....

$$12x-18$$

8. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $(f(10))$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

.....

$$(x+3)(x-2)$$

10. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- * multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- * ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.
Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

.....

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.